CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Les valuations sur $\mathbb{Q}$

Énoncé

Une valuation sur $\mathbb{Q}$ est une application $\nu : \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ telle que $\nu(xy) = \nu(x) + \nu(y)$, $\nu(x+y) \geqslant \min(\nu(x), \nu(y))$, et $\nu(x) = +\infty \iff x = 0$.

1. Montrer que la valuation p-adique v_p et la valuation triviale ($\nu(x) = 0$ pour $x \neq 0$) en sont.
2. Soit ν une valuation. Montrer que $\nu(1) = \nu(-1) = 0$ et $\nu(n) \geqslant 0$ pour $n \in \mathbb{Z}$.
3. On suppose ν non triviale. Montrer que $P = \{n \in \mathbb{Z} : \nu(n) > 0\}$ est un idéal premier non nul de $\mathbb{Z}$, donc $P = p\mathbb{Z}$.
4. En déduire que $\nu = c\, v_p$ avec $c = \nu(p) > 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois axiomes : multiplicativité, inégalité ultramétrique, et seul 0 vaut $+\infty$.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les valuations de $\mathbb{Q}$.

Corrigé

1. Deux exemples

Le coup d'œil. $v_p(x)$ est l'exposant de p dans x. Pour la somme : on factorise par la plus petite puissance de p.

$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$ (exposants qui s'ajoutent). Si $x = p^k \frac{a}{b}$, $y = p^l \frac{c}{d}$ avec $k \leqslant l$: $x + y = p^k \frac{ad + p^{l-k} bc}{bd}$, et le numérateur est entier, de valuation $\geqslant 0$: $v_p(x+y) \geqslant k$. La valuation triviale vérifie clairement les axiomes.

2. Les entiers ont une valuation positive

Le coup d'œil. $\nu(1) = 0$, puis récurrence avec l'inégalité ultramétrique.

$\nu(1) = 0$ et $\nu(-1) = 0$. Par récurrence, $\nu(n) \geqslant 0$ pour $n \in \mathbb{N}$, et $\nu(-n) = \nu(-1) + \nu(n) = \nu(n)$.

3. Un idéal premier

Le coup d'œil. P est stable par somme (min de deux nombres > 0) et par multiplication par un entier (valuation $\geqslant 0$). Premier : une somme de deux nombres $\geqslant 0$ est > 0 si l'un des deux l'est.

Si $n, m \in P$: $\nu(n-m) \geqslant \min(\nu(n), \nu(-m)) > 0$. Si $k \in \mathbb{Z}$: $\nu(kn) = \nu(k) + \nu(n) > 0$. Donc P est un idéal. $1 \notin P$. Si $nm \in P$: $\nu(n) + \nu(m) > 0$ avec $\nu(n), \nu(m) \geqslant 0$, donc l'un est > 0 : P est premier. Si $P = \{0\}$, ν serait triviale. Donc $P = p\mathbb{Z}$ avec p premier.

4. Identifier v

Le coup d'œil. Tout entier premier avec p est hors de P, donc de valuation 0. On factorise par la puissance de p.

Soit $c = \nu(p) > 0$. Pour $x \neq 0$, $x = p^k \frac{a}{b}$ avec $p \nmid a$, $p \nmid b$: $\nu(a) = \nu(b) = 0$, donc $\nu(x) = kc$.

$$\nu = c\, v_p \quad (c > 0,\ p \text{ premier}) \qquad \text{ou} \qquad \nu \text{ triviale.}$$

Exemple : $\nu = 2v_3$ donne $\nu\left(\frac{18}{5}\right) = 4$.

Le piège

Oublier de montrer $\nu(n) \geqslant 0$ sur $\mathbb{Z}$: c'est ce qui rend P premier (sinon une somme de deux nombres pourrait être > 0 avec un terme négatif).

La méthode

Pour classer des objets définis sur $\mathbb{Q}$: regarder ce qu'ils font sur $\mathbb{Z}$, et y repérer un idéal premier.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Idéal d'un anneau commutatif.** $I \subset A$ est un idéal si c'est un sous-groupe additif et si $a \in A$, $x \in I \Rightarrow ax \in I$.

  $$x, y \in I \Rightarrow x - y \in I, \qquad a \in A,\ x \in I \Rightarrow ax \in I.$$

  Si $1 \in I$ (ou un inversible), alors $I = A$. L'idéal engendré par a, b est $aA + bA$.
- **Idéal premier.** Un idéal $I \neq A$ est premier si

  $$xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

  $\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre. Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers non nuls sont les $p\mathbb{Z}$, p premier.